

# Operaciones con Matrices

Resolución del Ejercicio 2B – 4A

Estudiante:

**Angel Fernando Calero Maldonado**

Universidad Estatal de Milagro

**UNEMI**  
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Sean las matrices  $A$  y  $B$ :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 4 & -3 & 0 \\ 1 & 3 & -2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 4 & 0 & 9 \\ 5 & -3 & 6 \end{bmatrix}$$

## Objetivo

Calcular la operación resultante:  $2B - 4A$

## Paso 1: Multiplicación por escalar ( $2B$ )

Multiplicamos cada elemento de la matriz  $B$  por 2:

$$2 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 4 & 0 & 9 \\ 5 & -3 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2(1) & 2(2) & 2(-1) \\ 2(4) & 2(0) & 2(9) \\ 2(5) & 2(-3) & 2(6) \end{bmatrix}$$

## Paso 1: Multiplicación por escalar ( $2B$ )

Multiplicamos cada elemento de la matriz  $B$  por 2:

$$2 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 4 & 0 & 9 \\ 5 & -3 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2(1) & 2(2) & 2(-1) \\ 2(4) & 2(0) & 2(9) \\ 2(5) & 2(-3) & 2(6) \end{bmatrix}$$

$$\text{Resultado } 2B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 8 & 0 & 18 \\ 10 & -6 & 12 \end{bmatrix}$$

## Paso 2: Multiplicación por escalar (4A)

Multiplicamos cada elemento de la matriz  $A$  por 4:

$$4 \cdot \begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 4 & -3 & 0 \\ 1 & 3 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4(2) & 4(2) & 4(-1) \\ 4(4) & 4(-3) & 4(0) \\ 4(1) & 4(3) & 4(-2) \end{bmatrix}$$

## Paso 2: Multiplicación por escalar (4A)

Multiplicamos cada elemento de la matriz  $A$  por 4:

$$4 \cdot \begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 4 & -3 & 0 \\ 1 & 3 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4(2) & 4(2) & 4(-1) \\ 4(4) & 4(-3) & 4(0) \\ 4(1) & 4(3) & 4(-2) \end{bmatrix}$$

$$\text{Resultado } 4A = \begin{bmatrix} 8 & 8 & -4 \\ 16 & -12 & 0 \\ 4 & 12 & -8 \end{bmatrix}$$

Para facilitar la operación y evitar errores con los signos negativos, planteamos:

$$2B - 4A = 2B + (-4A)$$

- Multiplicamos la matriz  $4A$  por  $-1$  para obtener  $-4A$ :

$$-4A = \begin{bmatrix} -8 & -8 & 4 \\ -16 & 12 & 0 \\ -4 & -12 & 8 \end{bmatrix}$$

## Paso 4: Suma de Matrices

Sumamos los componentes correspondientes de  $2B$  y  $-4A$ :

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 8 & 0 & 18 \\ 10 & -6 & 12 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -8 & -8 & 4 \\ -16 & 12 & 0 \\ -4 & -12 & 8 \end{bmatrix}$$



## Paso 4: Suma de Matrices

Sumamos los componentes correspondientes de  $2B$  y  $-4A$ :

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 8 & 0 & 18 \\ 10 & -6 & 12 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -8 & -8 & 4 \\ -16 & 12 & 0 \\ -4 & -12 & 8 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2 - 8 & 4 - 8 & -2 + 4 \\ 8 - 16 & 0 + 12 & 18 + 0 \\ 10 - 4 & -6 - 12 & 12 + 8 \end{bmatrix}$$

## Matriz Resultante

$$2B - 4A = \begin{bmatrix} -6 & -4 & 2 \\ -8 & 12 & 18 \\ 6 & -18 & 20 \end{bmatrix}$$

### **Conclusión:**

La operación se realizó siguiendo la propiedad distributiva del escalar sobre la matriz y la suma algebraica de elementos en la misma posición.

[www.unemi.edu.ec](http://www.unemi.edu.ec)

**Gracias**

**UNEMI**  
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO